

필독!

토마토파스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토파스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토파스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토파스

- 2과목 3편 -

투자분석기법

(12문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 기본적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
현금흐름추정				○	
중심위치, 산포경향	○	○	○	○○	○○
배당평가모형 계산			○	○	
초기고속성장모형 계산					
재무비율 종류					
재무비율구성(BS/PL혼합)		○			○
재무비율 해석	○	○	○○		○
ROA·ROE 연계 계산	○		○		
ROA계산(듀퐁)			○	○	○
레버리지 개념			○○	○	○
영업레버리지도 계산					
재무레버리지도 계산					

2과목 3편 기본적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
결합레버리지도 개념	○	○○		○	
현금흐름표		○	○	○	○
현금흐름 항목	○	○		○	○
잉여현금흐름					○
상대가치평가 - PER					
토빈의 Q	○	○		○	○
고든의 PER	○	○	○		○
EV/EBITDA 개념		○	○	○	
EV/EBITDA 계산		○	○		○
EVA와 당기순이익	○	○		○	
EVA모형 계산			○		○
EVA모형 계산(법인세)		○	○	○	

2

31

증권분석의 통계기초에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 중앙값(median)은 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때 정가운데 있는 값을 말하는데, 분포의 수가 짝수일 경우는 가운데 위치한 두 분포 값 중 하나의 값이 중앙값이 된다.
- ② '분산'은 '각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균'한 것을 말하고, 산포경향을 나타내는 지표에 속한다.
- ③ 상관계수는 공분산을 각각의 표준편차의 곱으로 나누어 준 값이다.
- ④ 정규분포에서는 산술평균과 최빈값과 중앙값이 모두 동일하다.

① 분포수가 홀수인 경우 정가운데 값이 중앙값(median)이 되지만, 분포수가 짝수일 경우는 가운데 두 분포 값의 평균을 중앙값으로 한다.

3

❖ 증권분석을 위한 통계용어

중심위치	산포경향
중앙값(median)	범위(range)
산술평균(mean)	분산(variance)
최빈값(mode)	표준편차(standard deviation)
	평균편차(mean deviation)

기대수익률

위험
(수익률의 변동성)

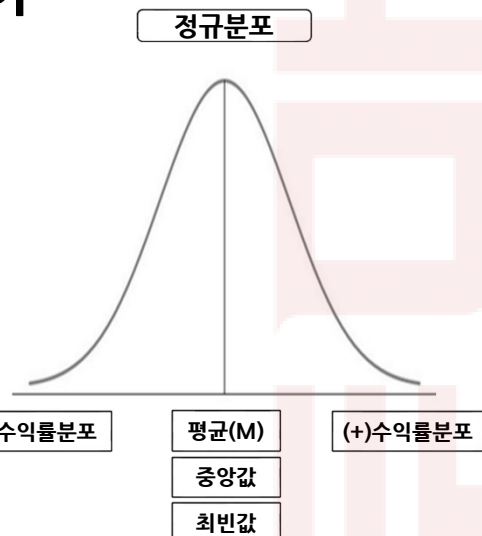
(-)수익률분포

평균(M)

(+)수익률분포

중앙값

최빈값



4

✓ 증권분석을 위한 통계기초 (2025 기본서, 2권, p214~217 참조)

(1) 중심위치(Central Tendency): 자료가 어떤 값을 중심으로 분포하는가를 나타내는 대표치로서, 산술평균과 최빈값, 중앙값 등이 자주 쓰인다.

㉠ 산술평균(mean): 분포 값의 합계를 분포의 수로 나눈 값($\Sigma \text{분포값}/N$)

㉡ 최빈값(mode): 빈도수가 가장 많은 관찰치를 의미한다.

㉢ 중앙값(median): 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미. N이 홀수일 때는 정가운데 값이 중앙값이 되지만, N이 짝수일 때는 가운데 두 분포의 값의 평균이 중앙값이 된다.

[예시] 분포의 수가 짝수일 경우의 중앙값

→ '2, 4, 6, 8, 10, 12'의 분포일 경우 $(6+8)/2=7$ 즉 7이 중앙값이 된다.

(2) 산포 경향(Degree of Dispersion): 자료가 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표로서 범위, 평균편차, 분산, 표준편차 등이 자주 쓰인다.

㉠ 범위(range): 최대값-최소값. 동 문항 예시에서는 $-15 \sim +15 = 30$. 또는 최대값15에 최소값 -15를 뺀 값으로서 30이 된다.

㉡ 평균편차(mean deviation): 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정한다.

㉢ 분산(variance)과 표준편차(standard deviation): 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균한 것이고 분산의 제곱근이 표준편차이다.

5

2024.11
기출복원

수익률의 분포가 보기와 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 적은 통계 지표는 무엇인가?

-15%, -9%, -7%, -2%, 3%, 4%, 7%, 7%, 15%

㉠ 산술평균

㉡ 범위

㉢ 중앙값

㉣ 최빈값

① '산술평균은 0.33, 중앙값은 3, 최빈값은 7, 범위는 30'이다.
따라서 지표의 값이 가장 적은 것은 산술평균이다.

▶ 풀이

① 산술평균: $\Sigma \text{분포값}/N = (-15-9-7-2+3+4+7+7+15)/9=0.33$

② 범위: 최대값-최소값= $+15-(-)15=30$

③ 중앙값: 정 가운데 값 즉 3

④ 최빈값: 빈도수가 가장 높은 관찰치 즉 7

6

2025.01
기출복원

증권분석의 통계기초에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 최빈값은 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미한다.
 나. 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정이 되며, 산포경향을 나타내는 지표에 속한다.
 다. 공분산은 $-\infty$ 에서 $+\infty$ 의 어떤 값이든지 가질 수 있으며, 공분산이 0보다 크면 양의 관계이고 0보다 작으면 음의 관계, 0이면 아무런 선형의 관계가 없음을 의미한다.
 라. 상관계수는 공분산을 각각의 표준편차의 곱으로 나누어 준 값이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.

가: 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미하는 것은 '중앙값'이다.
 Cf. 최빈값: 빈도 수가 가장 높은 관찰치를 말한다.
 나: '각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균'으로 측정이 되는 것은 '평균편차'이다.
 Cf. '분산'은 '각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균'한 것을 말하고, 분산의 제곱근이 '표준편차'이다.

7

32

재무비율 해석에 대한 다음 설명 중 가장 적합한 것은?

- ① 유동비율은 높은데 당좌비율이 낮다면 재고자산 또는 선급금이 적다는 것이다.
 ② 부채비율이 높을수록 주주들의 기대수익률은 낮아진다.
 ③ 배당성향이 하락하고 있다면 해당 기업이 점차 성숙단계에 접어들고 있어 더 이상의 설비확장이나 운전자본이 필요하지 않음을 의미한다.
 ④ 총자산회전율이 하락하고 있다면 이는 경영효율이 하락하고 있거나 기계설비가 노후화 되고 있음을 의미한다.

옳은 내용은 ④번이다.

▶총자산회전율(매출액/총자산)

- (1) 하락하고 있다면 기업매출의 둔화, 경영효율의 악화, 기계설비의 노후화가 진행되고 있음을 의미.
 (2) 상승하고 있다면 기업매출의 신장, 자산의 활용이 더욱 효율화되고 있음을 의미.

8

✓ 해설

- ① $\text{유동비율} = \frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}}$, $\text{당좌비율} = \frac{\text{유동자산} - \text{재고자산} - \text{선급금}}{\text{유동부채}}$,
 → 유동비율이 높는데 당좌비율이 낮다면 산식상으로 재고자산 또는 선급금이 많다는 것을 의미한다.
 유동비율의 분자항목인 '유동자산'은 재고자산과 외상매출금(매출채권)을 포함하고 있기 때문에,
 현금화가 곤란한 재고자산이나 매출채권이 많은 경우에는 유동비율이 높다고 해도 유동성이 부족한
 상황이 될 수 있으므로 해석에 유의해야 한다(이를 보완하는 것이 당좌비율).
- ② 부채비율이 높을수록 기업이익의 변동성이 더욱 커지고, 그 결과 위험도 더욱 커지면 또한 주주들의
 기대수익률도 더욱 높아지게 된다.
 *부채비율이 높을수록 기업의 재무적 위험이 큰 것을 의미하고, 따라서 해당 기업에 투자하는
 주주의 입장에서는 'high risk high return'의 차원에서 더 높은 기대수익률을 요구하게 된다.
- ③ 성숙단계에 접어든 기업은 성장기에 비해서 투자가 감소하고 따라서 배당성향이 상승한다.
- ④ 총자산회전율($\frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$)이 하락하고 있다면 '기업매출의 둔화, 경영효율의 악화, 기계설비의 노후화
 가 진행되고 있음'을 의미한다.
 Cf. 총자산회전율이 상승하고 있다면 '기업매출의 신장, 자산의 활용이 더욱 효율화' 되고 있음을 의미한다.

9

❖ 재무비율 분류 ✓ 5가지 카테고리

유동성 지표	안정성 지표	수익성 지표	활동성 지표	보상비율
유동비율 당좌비율 현금비율	부채비율 부채-자기자 본비율	매출액영업이익률 총자산이익률(ROA) 자기자본이익률(ROE)	비유동자산회전을 재고자산회전을 매출채권회전을 총자산회전을	배당성향 이자보상비율 고정비용보상비율
$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}}$	$\frac{\text{부채}}{\text{자기자본}}$	$\frac{\text{순이익}}{\text{자기자본}}$	$\frac{\text{매출액}}{\text{재고자산}}$	$\frac{\text{영업이익}}{\text{이자비용} + \text{리스비용}}$
$\frac{\text{유동자산} - \text{재고자산} - \text{선급금}}{\text{유동부채}}$			$\frac{\text{매출액}}{\text{매출채권}}$	

이 비율이 급격히 상승한다면, 부실징후가 될 수 있음
 (∵ 현금화를 위해 재고를 담핑으로 처분 또는 매출채권을
 높은 할인율로 현금화하는 경우).

10

2024.06
기출복원

보기는 각종 재무비율에 대한 해석이다. 틀린 설명으로 연결한 것은?

- 가. 총자산회전율이 하락하고 있다면 이는 경영효율이 하락하고 있거나 기계설비가 노후화되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 나. 재고자산회전율이나 매출채권회전율이 급격하게 증가하는 것은 부실의 징후로 해석할 수 있다.
- 다. 고정비용보상비율이 낮다는 것은 해당 기업이 부채 레버리지 효과를 충분히 활용하고 있지 않다는 것을 의미한다.
- 라. 배당성향이 하락하고 있다면 해당 기업이 점차 성숙단계에 접어들고 있어 더 이상의 설비확장이나 운전자본이 필요하지 않음을 의미한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다.

다: 고정비용보상비율(Fixed Charge Coverage Ratio; FCC)이 높으면 '해당 기업이 부채 레버리지 효과를 충분히 활용하고 있지 않음'을 의미하며, 낮으면 '기업이 과다한 레버리지를 사용하고 있거나 또는 고정비용(이자비용+리스료)에 비해서 충분한 수익을 올리고 있지 못함'을 의미한다.

라: 배당성향이 낮으면 영업손실의 발생이나 수익성 악화로 운전자본을 더 필요로 하는 상태에 있음을 의미하고, 높으면 성숙단계에 속한 기업으로서 더 이상의 확장이나 많은 운전자본이 필요하지 않은 상태에 있음을 의미한다.

11

33

빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.2(20%)이고 총자산회전율이 2(2회전)일 때, 총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

④ 듀폰분석을 이용한다. $ROA = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$
 $= \text{매출액순이익률} \times \text{총자산회전율}$
 $= 0.2 \times 2 = 0.4$ 이다.
 즉 총자산이익률(ROA: Return On Assets)는 0.4(40%)이다.

12

2024.03
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.3(30%)이고 총자산회전율이 3(3회전)일 때, 총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.3
- ② 0.6
- ③ 0.9
- ④ 0.12

③ 총자산이익률 즉 ROA는 0.9이다.

※ 상세풀이(듀폰분석 활용)

(1) 듀폰분석 활용: $\frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$, $ROA = 0.3 \times 3 = 0.9$

(2) 공식으로 풀기

㉠ $ROA = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}}$

㉡ $\text{매출액순이익률} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} = 0.3$, 즉 '순이익 = 0.3 × 매출액'이고

이를 ㉠식에 대입하면,

$ROA = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{0.3 \times \text{매출액}}{\text{총자산}}$, 따라서 'ROA = 0.3 × 3 = 0.9'이다.

13

34

레버리지도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 영업레버리지도는 판매량의 변화율을 영업이익의 변화율로 나누어서 구한다.
- ㉡ 재무레버리지도는 주당이익의 변화율을 영업이익의 변화율로 나누어서 구한다.
- ㉢ 결합레버리지도는 주당이익의 변화율을 매출액의 변화율로 나누어서 구한다.
- ㉣ 결합레버리지도는 영업레버리지도와 재무레버리지도의 곱으로 얻어진다.

① 영업레버리지도는 영업이익의 변화율을 매출액(또는 판매량)의 변화율로 나누어서 구한다.

14

❖ 레버리지도 분석

By 영업고정비	By 재무고정비	By 영업고정비+재무고정비
영업레버리지(DOL)	재무레버리지(DFL)	결합레버리지(DCL)
$\frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{영업이익변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$
$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$	$\frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}}$	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$
고정비가 클수록, 매출액이 적을수록 DOL이 커진다.	이자비용이 클수록, 영업이익이 적을수록 DFL이 커진다.	(영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 DCL은 항상 1보다 크다)

$$\frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}}$$

15

2023.06
기출복원

결합레버리지도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 결합레버리지도는 매출액의 변화율에 대한 주당순이익의 변화율의 비율로 정의된다.
- ② 영업레버리지도와 재무레버리지도의 곱으로 얻어진다.
- ③ 영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 결합레버리지도는 항상 1보다 크다.
- ④ 타인자본 의존도가 낮을수록 결합레버리지도가 높게 나타난다.

④ 타인자본 의존도가 높을수록 결합레버리지도가 높게 나타난다.
▶타인자본 의존도가 높을수록→이자비용이 많아지고→DCL이 높아진다
(공식상 이자비용이 많아지면 분모값이 작아져서 전체 DCL이 높아진다).

$$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$$

16

35

**간접법으로 영업활동현금흐름을 작성 시에
당기순이익에 가산하는 항목이 아닌 것은?**

- ㉠ 매출채권의 증가
- ㉡ 매입채무의 증가
- ㉢ 설비자산의 처분손실
- ㉣ 감가상각비

① 매출채권의 증가는 현금흐름 마이너스 요인(차감)이고 나머지는 플러스 요인(가산)이다.

17

✓ 해설

- ① 매출채권(외상매출금)은 현금이 유입되지 않는 매출인데, '매출채권의 증가'는 현금흐름 마이너스, '매출채권의 감소'는 현금흐름 플러스요인이 된다.
- ② '매입채무(외상매입금)'는 현금이 지출되지 않는 채무인데, '매입채무의 증가'는 현금흐름의 플러스요인, '매입채무의 감소'는 현금흐름의 마이너스 요인이 된다.
- ③ 설비자산처분손실(-)은 영업활동현금흐름이 아니므로 이를 영업활동현금흐름에서 제거하는 차원에서 반대처리(+)를 한다.
 - ▶ 설비자산처분손실은 투자활동현금흐름에 속하지만 발생주의 회계상 당기순이익에 이미 (-)로 반영된 것이다. 따라서 간접법으로 영업활동현금흐름을 계산하기 위해서는 이를 (+)로 반영함으로써 상쇄처리를 해야 한다.
- ④ 감가상각비는 당기순이익 계산시 (-)로 반영되었는데, 현금흐름상으로는 비현금비용(현금지출이 없는 비용)이므로 영업현금흐름계산시에는 (+)로 반영해야 정확하다.

18

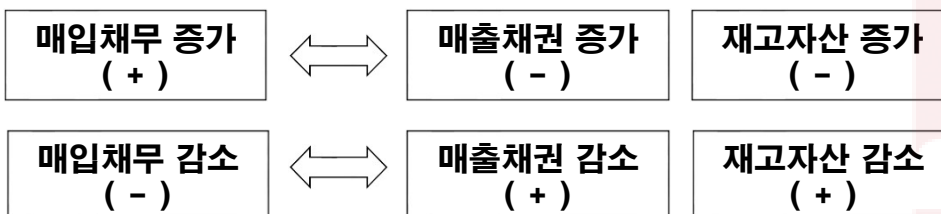
❖ 현금흐름표 작성 (간접법) ①간접법vs직접법, ②현금흐름표의 구성

연 산	I 영업활동으로 인한 현금흐름	✓ 원재료매입 →생산 →판매
	(+) 당기순이익	
	(+) 현금유출이 없는 비용 (→감가상각비, 대손상각비, 유가증권평가손실, 재고자산평가손실)	
	(-) 현금유입이 없는 수익 (→유가증권평가이익 등)	
	(+) 투자와 재무활동으로 인한 처분손실 (→설비자산처분손실, 유가증권처분손실 등)	
	(-) 투자와 재무활동으로 인한 처분이익 (→설비자산처분이익, 유가증권처분이익 등)	
	(±) 영업활동과 관련된 자산·부채의 변동	
	+ 매출채권의 감소, 재고자산의 감소, 매입채무의 증가	
	- 매출채권의 증가, 재고자산의 증가, 매입채무의 감소	
	II 투자활동으로 인한 현금흐름	✓ 설비자산의 취득/처분 등
	(+) 설비자산의 처분, 유가증권의 처분, 대여금 회수	
	(-) 설비자산의 취득, 유가증권의 매입, 대여금 대여	
	III 재무활동으로 인한 현금흐름	✓ 차입/상환, 증자/감자 등
	(+) 차입금 차입, 자기주식 처분, 유상증자	
	(-) 차입금 상환, 자기주식 취득, 사채 발행비용	

19

✓ 영업활동과 관련된 자산·부채의 변동

매입채무의 증가: 외상이 증가한 만큼 실제 현금이 지출되지 않은 것이므로 → 현금흐름 증가
매입채무의 감소: 외상을 갚은 것이므로 → 현금흐름 감소



20

2023.11
기출복원

간접법으로 영업활동현금흐름을 작성 시에
당기순이익에 가산하는 항목이 아닌 것은?

- ① 매출채권의 증가
- ② 매입채무의 증가
- ③ 재고자산 평가손실
- ④ 감가상각비

① '매출채권 증가'는 현금흐름 마이너스 요인이고 나머지는 플러스 요인이다.

- 감가상각비/재고자산평가손실: 현금유출이 없는 비용으로서 현금흐름 (+)
- 매출채권 증가(-), 매입채무 증가(+): 영업활동으로 인한 자산부채의 증감

21

36

토빈의 Q비율에 대한 설명이다. 가장 적절
하지 않은 것은?

- ① 자본의 시장가치를 자산의 대체원가로 나눈 비율을 말한다.
- ② 자산의 대체원가는 자산들의 장부가에 기반을 둔 대체원가를 말한다.
- ③ Q비율이 높을수록 투자수익성이 양호하고 경영이 효율적임을 의미한다.
- ④ Q비율이 낮을수록 적대적 M&A의 대상이 되는 경향이 있다.

② 자산의 대체원가는 장부가가 아닌 시가 기준의 대체원가이다.

22

❖ 토빈의 Q비율 (2025 기본서, 2권, p270 인용)

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{MV}(\text{market value})}{\text{RC}(\text{replacement value})}$$
자기자본
순자산
시가총액
자기자본(시가기준)
장부가 기준의 PBR 보완

(자본의 시장가치 대 자산의 대체원가)

(1) Tobin's Q비율은 자산의 대체원가를 추정하기 어려운 단점이 있다. 그러나 대체원가는 장부가가 아니라 자산들의 현재가치에 기반을 두고 있으므로 PBR의 문제점 중의 하나인 '시간성의 차이'를 극복하고 있는 지표라 할 수 있음.

(2) Q비율이 높을수록 투자수익성이 양호하고 경영이 효율적임 $\frac{1,400\text{억}}{1,000\text{억}}$ (Q비율>1) → 효율적 경영

(3) Q비율이 낮을수록 적대적 M&A 대상이 되는 경향이 있음 $\frac{700\text{억}}{1,000\text{억}}$ (Q비율<1) → 적대적 M&A

▶ 기출지문: 토빈의 Q비율이 높을수록 M&A의 타겟이 된다 → (X)

23

2024.11
기출복원

토빈의 Q 비율 (Tobin's Q)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 토빈의 Q는 자본의 시장가치를 자산의 대체원가로 나누어서 구하는데, 이때 대체원가는 장부가에 기반한다.
- 나. 토빈의 Q가 1보다 높다면 투자수익성이 양호하고 경영이 효율적임을 의미한다.
- 다. 토빈의 Q가 1보다 낮다면 적대적인 M&A의 대상이 되는 경향이 있다.
- 라. 토빈의 Q는 PER을 보완하는 지표이다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 다, 라
④ 가, 라

가: 토빈의 Q비율 = $\frac{\text{자본의 시장가치}}{\text{자산의 대체원가}}$ (이때 대체원가는 시가에 기반)

라: 토빈의 Q는 PBR을 보완한다
(PBR은 장부가에 기반하고 토빈의 Q는 시가에 기반하므로).

24

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 기술적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
기술적분석 개념			○	○	
다우 장기추세6국면				○	○
추세분석	○				
추세곡선/부채형추세선			○		
이동평균선 분석		○		○	○
이동평균선분석 종류					
그랜빌 매매신호				○	○
캔들					○
급진꺾		○		○	
패턴의 종류		○	○		
반전형 패턴 개념	○		○	○	○

2과목 3편 기술적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
지속형 패턴 개념					
사카다 전법					
엘리어트파동이론					○
보조지표 종류					
OBV		○○		○○	
VR					
스토캐스틱				○	
MAO		○	○		

25

37

보기는 다우이론의 장기추세 6국면 중 어디에 속하는가?

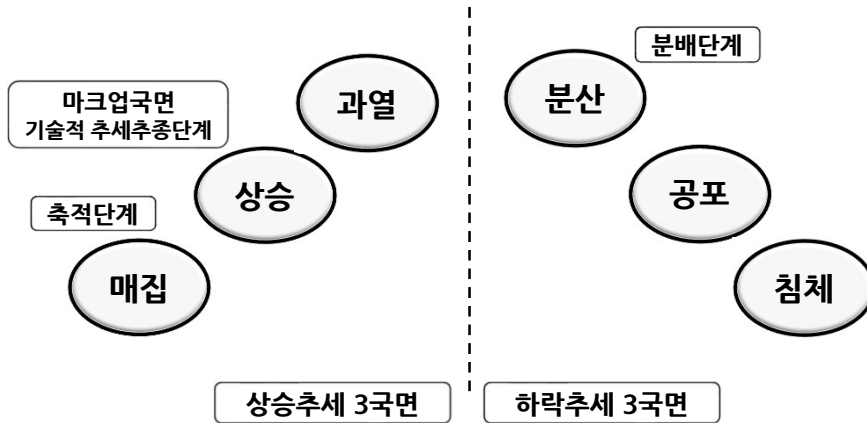
- 전반적인 경제여건 및 기업의 영업수익이 호전됨으로써 일반투자자들의 관심이 고조되어 주가가 상승하고 거래량도 증가한다.
- 기술적 분석을 이용하여 주식을 투자하는 사람이 가장 많은 수익을 올릴 수 있는 국면이다.
- Mark Up 국면이라고도 한다.

- ① 강세 1국면
- ② 강세 2국면
- ③ 강세 3국면
- ④ 약세 1국면

② '강세 2국면(마크업 국면/기술적 추세 추종 단계)'에 해당한다.

26

❖ 다우이론 - 장기추세의 6국면



27

2021.01
기출복원

다우이론의 장기추세 6국면 중 강세2국면에 해당하지 않는 것은?

- ① 전반적인 경제여건 및 기업의 영업수익이 호전됨으로써 일반투자자들의 관심이 고조되어 주가가 상승하고 거래량도 증가한다.
- ② 신고가를 갱신하는 날이 많아지며 경기상승과 기업이익에 대한 기대감이 주가에 잘 반영된다.
- ③ 기술적분석을 이용하여 주식투자를 하는 사람이 가장 많은 수익을 올릴 수 있다.
- ④ 경제 전반에 걸쳐 각종 통계자료가 호조를 보이면서 투자가치가 미세한 종목까지 인기가 확산되기 시작한다.

④는 강세3국면(과열국면)에 해당한다.

※ 학습안내: 28회시험에서 '상승국면'에 대한 설명을 보기로 주고 국면을 고르는 '박스형' 문제가 출제되었는데, 학습효과를 올리기 위해 기본서 문장에 의거하여 위와 같이 복원함.

28

38

그랜빌의 주가·이동평균선 분석상으로 매도신호에 해당하지 않은 것은?

- ① 이동평균선이 상승한 후 평행 또는 하락국면에서 주가가 이동평균선을 하향 돌파한 경우
- ② 이동평균선이 하락하고 있을 때 주가가 일시적으로 이동평균선의 위로 상승하는 경우
- ③ 주가가 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 이동평균선을 상향 돌파를 못하고 하락하는 경우
- ④ 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향 돌파한 후 다시 급락하는 경우

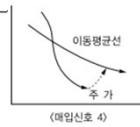
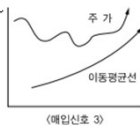
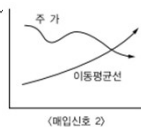
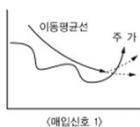
④는 매입신호이다(과도한 하락 후 이동평균선으로 수렴하는 반등을 예상).

29

❖ 그랜빌(J.E.Granville)의 매매신호

※ 그랜빌의 매매신호 - 매수신호 4가지

- (1) 매수신호1: 이동평균선의 하락이 멈춘 상태에서 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 경우
→ 추세가 하락에서 상승으로 전환할 것으로 예상
- (2) 매수신호2: 이동평균선의 상승이 지속될 때 주가가 이동평균선을 하향돌파하는 경우
→ 상승추세 속에서의 일시적 주가하락으로 해석
- (3) 매수신호3: 이동평균선 위에서 주가가 빠르게 하락하다가 이동평균선의 지지를 받고 재차 상승하는 경우
→ 상승추세의 지지를 받고 다시 상승하는 것으로 해석
- (4) 매수신호4: 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향돌파 후 급락하는 경우
→ 과도한 하락 후 이평선으로 수렴하는 반등을 예상

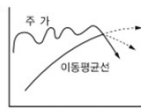


30

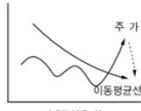
❖ 그랜빌(J.E.Granville)의 매매신호

※ 그랜빌의 매매신호 - 매도신호 4가지

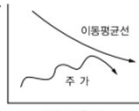
- (1) 매도신호1: 이동평균선의 상승이 멈춘 상태에서 주가가 이동평균선을 하향 돌파할 경우
→ 추세가 상승에서 하락으로 전환할 것으로 예상
- (2) 매도신호2: 이동평균선의 하락이 지속될 때 주가가 이동평균선을 상향돌파하는 경우
→ 하락추세 속에서의 일시적 주가상승으로 해석
- (3) 매도신호3: 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 이동평균선을 돌파하지 못하고 재차 하락하는 경우
→ 하락추세의 저항을 받고 다시 하락하는 것으로 해석
- (4) 매도신호4: 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 상향돌파 후 급등하는 경우
→ 과도한 상승 후 다시 이평선으로 수렴하는 반락을 예상



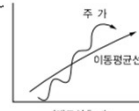
〈매도신호 1〉



〈매도신호 2〉



〈매도신호 3〉



〈매도신호 4〉

31

2025.01
기출복원

그랜빌의 주가·이동평균선 분석상으로 매도신호에
해당하지 않은 것은?

- ① 이동평균선이 상승한 후 평행 또는 하락국면에서 주가가 이동평균선을 하향 돌파한 경우
- ② 이동평균선이 하락하고 있을 때 주가가 일시적으로 이동평균선의 위로 상승하는 경우
- ③ 주가가 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 이동평균선을 상향 돌파를 못하고 하락하는 경우
- ④ 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향 돌파한 후 다시 급락하는 경우

④는 매입신호이다(과도한 하락 후 이동평균선으로 수렴하는 반등을 예상).

32

39

주가 패턴(Pattern)에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 다이아몬드형은 확대형과 대칭삼각형이 서로 합쳐진 모양으로, 주가의 큰 변동이 있고 난 이후 많이 나타나는 패턴이다.
 - ② 이중바닥형은 두번째 바닥이 첫번째 바닥보다 더 완만하게 그리고 더 높게 형성되는 패턴을 말한다.
 - ③ 직사각형은 주가가 수주일에서 수개월에 걸쳐서 매수와 매도세력이 서로 균형을 이루면서 횡보하는 패턴으로서, 위 아래 저항선과 지지선이 수평으로 평행을 이룬다.
 - ④ 주가의 상승추세가 완만한 곡선을 그리면서 서서히 하락추세로 전환되는 패턴은 원형바닥형이다.
- ④ 완만한 곡선을 그리면서 상승에서 하락추세로 전환하는 패턴(④)은 원형천장형이다.
 [보충] 원형천장형은 천장을 확인하고 하락으로 전환하는 패턴,
 원형바닥형은 바닥을 확인하고 상승으로 전환하는 패턴이다.

33

❖ 패턴분석

반전형 패턴	지속형 패턴
헤드 앤 쇼울더 역 헤드 앤 쇼울더 이중천정형, 이중바닥형 선형 원형바닥형, 원형천정형 확대형	삼각형 깃발형, 페넨트형 췌기형 직사각형 다이아몬드형

▶확.대.다: 확대형+대칭삼각형=다이아몬드형. 깃.삼.췌: 깃발형+삼각형=췌기형

▶삼각형: 최소한 네번 이상의 추가등락, 직사각형: 두개의 산과 두개의 골

34

2024.11
기출복원

주가 패턴(Pattern)에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 다이아몬드형은 확대형과 대칭삼각형이 서로 합쳐진 모양으로, 주가의 큰 변동이 있고 난 이후 안정을 찾아갈 때 나타나는 패턴이다.
- ② 직사각형이 형성되기 위해서는 최소한 두개의 산과 두개의 골이 형성되어서 4번 이상의 주가등락이 있어야 한다.
- ③ 췌기형은 깃발형과 삼각형의 혼합형태로서 상승 췌기형은 하락추세가 지속될 때 나타난다.
- ④ 주가의 상승추세가 완만한 곡선을 그리면서 서서히 하락추세로 전환되는 패턴은 원형바닥형이다.

④ 완만한 곡선을 그리면서 상승에서 하락추세로 전환하는 패턴(④)은 원형천장형, 완만한 곡선을 그리면서 하락에서 상승추세로 전환하는 패턴은 원형바닥형이다.

35

2022.02
기출복원

다음 중 패턴분석에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 헤드앤쇼울더형은 왼쪽 어깨에서 거래량이 가장 많고 머리부분과 오른쪽 어깨로 갈수록 거래량은 감소한다.
- ② 확대형은 주가의 고점은 점점 높아지고 저점은 점점 낮아지는 패턴으로서 투자자들의 심리가 극도로 불안정한 상태에 있음을 말하며 상승추세의 말기적 현상으로 간주된다.
- ③ 직사각형이 형성되기 위해서는 최소한 두개의 산과 두개의 골이 있어야 한다.
- ④ 췌기형은 깃발형과 삼각형의 혼합형태로서 지속형 패턴에 속하며, 상승추세 과정속에 나타나는 상승췌기형, 하락추세의 과정 속에 나타나는 하락췌기형이 있다.

④ 상승추세→하락췌기형→상승지속, 하락추세→상승췌기형→하락지속

36

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 산업	34	35 36	37 38	39 40	41 42
산업분석 개념					
Petty와 Hoffman법칙					
산업구조변화 이론	○	○○	○	○	○
단순요소, 고급요소					
✓ 산업연관표 개념		○	○○		○
라이프사이클분석			○		○
포터의 경쟁우위론				○	
산업경쟁력 분석모형					
산업정책의 개념		○	○		
허핀달지수 개념		○			○
허핀달지수 계산	○				○

37

40

다음은 산업구조변화에 대한 경제이론 들이다. 헥셔-올린 모형(Heckscher-Ohlin Model)에 해당하는 것은?

- ① 인적 자본 등 요소의 내생적 축적에 의하여 산업구조의 변화가 일어난다고 본다.
- ② 기술혁신 또는 신제품개발 등에 의한 공급능력을 통해 산업구조가 변화한다고 본다.
- ③ 생산요소의 절대적 부존도에 의해 비교우위가 달성되고 비교우위를 확보한 산업을 중심으로 산업구조가 변화한다고 본다.
- ④ 자본의 상대적 부존도가 상승하게 되면 산업구조도 노동집약적 산업 중심에서 자본집약적 산업 중심으로 변화하게 된다고 본다.

①은 내생적 성장이론, ②는 제품수명주기이론, ③은 리카르도 비교우위론, ④는 헥셔-올린 모형이다.

38

❖ 산업구조변화 - 경제이론(공급측면)

전통적 국제무역이론 (정태적)	새로운 이론 (동태적)
리카도의 비교우위론 국가별 요소부존도(노동)→비교우위제품에 특화 →산업구조의 변화 $Y = f(L, K)$ ✓ 헥서 - 올린 모형 생산요소(노동, 자본)의 상대적부존도의 차이 →상대적 비교우위에 특화→산업구조의 변화 (ex. 노동집약적, 자본집약적) (-) 완전경쟁시장이라는 비현실적인 가정 (+) 산업구조변화를 설명하는 출발점 제공 ✓ 요소부존 (정태적)	기술혁신에 의한 신제품개발→산업주도 →산업구조변화 제품수명주기 이론 시장실패→정부개입의 필요성→산업구조 변화 신무역 이론 인적자본 등 요소의 내생적 축적(요소창출) → 산업구조변화 내생적성장 이론 기술혁신, 정부개입, 요소창출 등에 의해 산업구조가 변화된다는 논리(통설) ✓ 요소창출 (동태적)

39

2024.06
기출복원

산업구조변화에 대한 경제이론 들이다. 가장 적절하지 않은 설명은?

- ① 리카도의 비교우위론은 국가 간 요소 부존도에 따라 각 제품생산에 투입되는 노동 투입량의 비교우위가 나타나게 되고, 이러한 비교우위를 가진 산업을 중심으로 산업 구조가 변화한다고 본다.
 - ② 헥서-올린 모형은 생산요소를 노동과 자본으로 확대하여 생산요소의 상대적 부존도 차이에 의해서 무역패턴이 결정된다고 보며, 노동이 상대적으로 풍부한 국가는 자본 집약적 산업 중심으로 산업구조가 변화한다고 본다.
 - ③ 제품수명주기 이론은 기술혁신 또는 신제품개발 등 공급능력의 중요성을 분석한 이론으로서, 공급능력에 의해 산업구조가 변화한다고 본다.
 - ④ 내생적 성장 이론은 인적자본 등 요소의 내생적 축적에 의해서 경제성장이 이루어지고 산업구조도 변화도 이루어진다고 본다.
- ② 노동력이 상대적으로 풍부한 국가는 노동집약적 산업 위주로 산업구조가 변화한다.

40

2023.11
기출복원

핵서 올린 모형(Hechscher-Ohlin Model)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 산업 간 성장을 격차 또는 산업구조변화를 설명하는 이론은 국제무역이론에서 찾을 수 있는데, 핵서올린모형은 완전경쟁이라는 비현실적 가정에 입각한 전통적 무역이론에 속한다.
- ② 생산요소를 노동과 자본으로 확대하여 생산요소의 상대적 부존도에 따라서 무역패턴이 결정된다는 이론이다.
- ③ 자본의 상대적 부존도가 상승하게 되면 산업구조도 노동집약적 산업중심에서 자본집약적 산업중심으로 변화하게 된다.
- ④ 산업구조 변화에 있어서 요소부존보다 요소창출의 중요성도 강조된다는 점에서, 리카도(D. Ricardo)의 비교우위론과 차이점이 있다.

④ 전통적 무역이론(리카도의 비교우위론/핵서올린모형)은 요소부존도에 의해서 산업구조 변화가 초래된다고 주장하는데, 리카도이론은 노동투입량에 의해서 비교우위가 결정되는 절대적 비교우위론이며 핵서올린모형은 노동과 자본의 상대적 부존도의 차이에 의해서 비교우위가 결정되는 상대적 비교우위론이라는 점에서 차이가 있다.

41

41

<보기>는 라이프사이클의 단계별 특징을 나열한 것이다. 그렇다면 이 네 가지 특징을 라이프사이클의 단계별 순서에 맞게 배열한 것은?

- 가. 매출액증가율이 시장 평균보다 낮게 되거나 감소하게 되며, 이익률은 더욱 하락하여 적자기업이 다수 발생하게 된다.
- 나. 매출증가율이 낮으며, 이익은 과도한 고정비와 판매비 그리고 시장선점경쟁 등으로 적자를 보이거나 저조한 것이 보통이다.
- 다. 산업 내 기업들이 안정적인 시장점유율을 유지하면서 매출이 완만하게 늘어나며, 이익률은 시장점유율 유지를 위한 가격경쟁과 판촉경쟁 등으로 하락하고 기업별로 경영실적에 따른 영업실적의 차이가 크게 나타난다.
- 라. 매출액이 급증하며 시장경쟁도 약하여 이익증가가 매출증가보다 빨라 수익성이 높아지게 된다.

- ① 가 → 나 → 다 → 라
- ② 나 → 다 → 라 → 가
- ③ 나 → 라 → 다 → 가
- ④ 가 → 라 → 다 → 나

‘나(도입기) → 라(성장기) → 다(성숙기) → 가(쇠퇴기)’이다.

42

❖ 라이프사이클 - 각 국면별 특징

- (1) 도입기: 제품이 처음 시장에 도입되는 시기. 과도한 고정비, 판매비, 시장선점경쟁 등으로 적자를 보이거나 이익이 저조함. 이 단계에서 살아남는 기업은 신성장기업군으로 주목을 받게 된다.
- (2) 성장기: 매출액과 이익이 급증하는 단계. 시장경쟁도 약하여 이익의 증가가 매출액의 증가보다 빨라서 수익성이 높아지게 됨. 성장기 후반에는 시장경쟁이 격화되어 이익률은 정점에 도달한 후 점차 하락하게 된다.
- (3) 성숙기: 안정적인 시장점유율을 유지하면서 매출은 완만하게 늘어나는 단계. 가격경쟁과 판촉경쟁 등으로 이익률은 하락하며 기업의 경영능력에 따라 영업실적의 차이가 크게 나타남. 원가 절감노력, 철저한 생산관리노력 투입. 제품수명주기의 연장을 위한 R&D투자가 필요하다.
- (4) 쇠퇴기: 수요감소 등으로 매출증가율이 시장평균보다 낮게 됨. 이익률이 더욱 하락하여 적자기업이 다수 발생함(쇠퇴기산업은 사양산업으로 분류). 산업에서 철수하거나 업종다각화를 적극적으로 실시함.

43

2021.01
기출복원

보기는 라이프사이클 중 어떤 단계에 해당하는가?

시장점유율 유지를 위한 가격경쟁과 판촉경쟁 등으로 이익률은 하락하고 기업별로 경영능력에 따른 영업실적의 차이가 크게 나타난다.

- ① 도입기
- ② 성장기
- ③ 성숙기
- ④ 쇠퇴기

※ 성숙기의 특징

- (1) 산업 내 기업들이 안정적인 시장점유율을 유지하면서 매출이 완만하게 늘어난다.
- (2) 시장점유율 유지를 위한 가격경쟁과 판촉경쟁 등으로 이익률이 하락하고 기업별로 경영능력에 따른 영업실적의 차이가 크게 나타난다.
- (3) 기업들은 원가절감이나 철저한 생산관리로 하락추세를 만회하려 하기도 한다.
- (4) 제품수명주기를 연장하기 위한 노력 또는 새로운 제품을 개발하기 위한 연구개발비 지출증가가 필요하다.

44

2024.06
기출복원

다음 중 라이프사이클 분석(Life Cycle Analysis)에서 쇠퇴기에 해당하는 것을 연결한 것은?

- 가. 과도한 고정비, 판매비, 시장선점경쟁 등으로 적자를 보이거나 이익이 저조하다.
 나. 수요 감소 등으로 매출액증가율이 시장평균보다 낮게 되거나 감소한다.
 다. 이익률을 더욱 하락하여 적자기업이 다수 발생하게 된다.
 라. 제품수명주기 연장을 위한 노력이나 새로운 제품개발을 위한 연구개발비 지출증가가 필요하다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 다, 라
 ④ 가, 라

② '가'는 도입기, '라'는 성숙기, '나, 다'는 쇠퇴기이다.

※라이프사이클 분석 4단계 키워드

- (1) 도입기: 과도한 고정비/시장선점경쟁
 (2) 성장기: 매출과 이익의 급증/이익률 정점
 (3) 성숙기: 안정적 시장점유율/매출 완만/판촉경쟁/원가절감
 (4) 쇠퇴기: 수요감소/적자기업/사업철수 또는 업종다각화

45

42

한 산업 내에 점유율이 동등한 4개의 기업이 존재하는 경우 허핀달 지수(HHI)는 얼마인가? (단, 허핀달지수는 소수점 단위로 표시함)

- ① 0.05
 ② 0.20
 ③ 0.25
 ④ 0.50

③ 아래의 두 가지 방식이 있는데 (2)방식이 간단하다.

※풀이

(1) 20개 기업이 동등한 점유율을 가지고 있으므로 각 기업의 점유율은 0.25이다. 따라서, $HHI = 0.25^2 + 0.25^2 + 0.05^2 + 0.25^2 = 0.0625 \times 4 = 0.25$

(2) HHI의 역수는 동등기업의 수이므로, $\frac{1}{HHI} = 4$, 따라서 $HHI = 0.25$

46

❖ 집중률 지수

※ 시험포인트: ① CR_k 와 HHI 개념비교, ② HHI 계산

시장집중률 지수	허핀달 지수
CR_k	$HHI = \sum S_i^2$
상위 k 개 기업의 시장점유율 → 소수 대기업의 점유율 파악 용이, 간편한 측정이 가능 (ex) A산업, B산업, C산업의 CR_3 는 각각 30, 59.5, 90이다. • 한국-CR_3, 영국-CR_4, 미국-CR_4 등	집중곡선상의 정보를 좀 더 완벽하게 반영함 (CR_k에서 파악할 수 없는 '불균등도' 파악가능) (ex) A산업의 $HHI=1,000$, B산업의 $HHI = 3,126.25$, C산업의 $HHI = 2,720$ → 즉, B산업의 불균등도가 가장 크다. • HHI의 최대값은 10,000

47

예시 산업A와 산업B의 시장점유율이 다음과 같다면?

기업순위	A산업-MS(%)	B산업-MS(%)
1	50	30
2	20	30
3	20	30
4	5	5
5	5	5

- ① A산업과 B산업의 CR_3 (시장집중률 지수)는?
- ② A산업과 B산업의 HHI(허핀달 지수)는?
- ③ 양 산업의 불 균등도는 동일한가?
- ④ 허핀달 지수가 최소치가 되는 시장점유율 분포상태는?

	A산업	B산업
CR_3	90	90
HHI	3,350	2,750
불균등도	A산업 > B산업	
	*최소치: 동등점유시	
	*최대치: 완전독점시	

48

2023.02
기출복원

한 산업 내에 점유율이 동등한 20개의 기업이
존재하는 경우 허핀달 지수(HHI)는 얼마인가?
(단, 허핀달 지수는 소수점 단위로 표시함)

- ① 0.05
- ② 0.20
- ③ 0.50
- ④ 1.50

※ $HHI = \sum s_i^2$ (백분율 단위: $5^2 \times 20 = 500$)

(1) 소수점 단위: $0.05^2 \times 20 = 0.05$

▶ 소수점 단위일 경우 단일기업의 점유율이 곧 HHI 값이 됨

(2) HHI지수의 역수는 동등기업의 수이므로,
 $\frac{1}{HHI} = 20$ 이다. 따라서 $HHI = \frac{1}{20}$ 이다. $\therefore HHI = 0.05$

49

- 2과목 4편 -

리스크관리

(8문항)

50

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 리스크관리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
재무위험의 종류		○	○○	○○	○
리스크관리 실패사례					
VaR 해석	○		○	○	
델타분석법 계산요소		○	○		○
델타분석계산 - 채권	○	○	○		○
델타분석계산 - 옵션		○	○	○	
포트폴리오VaR 계산	○	○	○	○○	○○
VaR전환 계산	○	○	○	○	
델타분석법 개념			○	○	○
역사적시물레이션 개념	○	△○	○		○
몬테카를로S. 개념		△○		○	○
스트레스검증법 개념		○	○	○	○

2과목 리스크관리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
Marginal VaR(한계VaR)	○	○		○	○
RAROC계산		○	○	○	
VaR 한계점	○			○	○
신용리스크 측정모형					
EDF모형 개념				○	○
부도거리 계산 및 해석		○○	○		
신용손실분포 개념		○	○	○	○○
EL계산					○
EL변동성 계산		○	○	○	○
부도모형 측정요소	○		○		
MTM Mode					

51

43 빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오 A의 VaR은 8억원, 포트폴리오 B의 VaR은 15억원이다. 포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 +0.5일 때, 포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

- ① 약 23억원, 0원
- ② 약 20.22억원, 약 2.78억원
- ③ 약 18.7억원, 약 4.3억원
- ④ 약 17억원, 약 6억원

② '약 20.22억원, 약 2.78억원'이다.

※ 분산투자효과 계산

$$(1) VaR_p = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B}$$

$$= \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 8 \cdot 15} = \sqrt{64 + 225 + 120} = \text{약 } 20.22$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다. 즉, 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.

$$\rightarrow (8+15)-X = \text{약 } 20.22, X = \text{약 } 2.78, \text{ 즉 분산투자효과는 약 } 2.78\text{억원이다.}$$

52

2025.04
기출복원

포트폴리오 VaR 계산과 관련하여, 빈칸에 들어갈 수 없는 수는?

자산 X의 VaR은 12억원, 자산 Y의 VaR은 5억원이다. 그리고 두 자산 간의 상관계수별 포트폴리오XY의 VaR을 계산한다면, 상관계수가 +1일 경우는 (), 상관계수가 0일 경우는 (), 상관계수가 -1일 경우는 (), 상관계수가 0.4일 경우는 ()이다.

① 7

② 13

③ 17

④ 20

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1: $12+5=17$

(2) 상관계수 0: $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = 13$

(3) 상관계수 -1: $12-5=7$

(4) 상관계수 0.4: $\sqrt{12^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 5} = \sqrt{144 + 25 + 48} = 14.73$

53

2025.01
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다. 포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때, 포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

① 23억원, 0원

② 17억원, 6억원

③ 15억원, 8억원

④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다. 즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.

$$\rightarrow (8+15)-X=17, X=6, \text{ 즉 분산투자효과는 6억원이다.}$$

54

44

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 옳은 내용으로 연결한 것은?

가. 가치평가모형을 통해 완전가치로 평가하므로 채권이나 옵션과 같은 비선형상품의 VaR측정을 오차없이 정확하게 측정한다.
 나. VaR 측정에 사용되는 리스크요인의 분포를 과거 실제로 일어났던 수치를 통해서 구한다.
 다. 추가움직임에 대한 확률모형으로서 기하학적 브라운 운동 모형을 주로 사용한다.

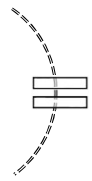
- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

③ 옳은 내용은 '가, 다'이다.
 나. 몬테카를로 모형은 리스크 요인의 분포를 실제 데이터가 아닌 확률모형으로부터 생성해 낸다.

55

❖ 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)

- (1) 정규분포를 전제로 하지 않는다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 한다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가한다.



나머지는
몬테카를로 시뮬레이션과 동일

- (5) 실제 데이터를 사용하므로, 자료가 부족할 경우 추정치의 정확도가 떨어진다.
- (6) 표본의 길이에 따라 결과의 질이 달라지는 문제가 있다.



몬테카를로 시뮬레이션이 보완
(확률모형을 통한 자료의 무한생성)

56

2023.06
기출복원

역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션의 공통점에 해당하는 것은?

- 가. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
나. 비선형 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
다. 가치평가모형이 필요하다.

- ① 가
② 가, 나
③ 나, 다
④ 가, 나, 다

델타분석법	역사적 S.	몬테카를로 S.	스트레스 T.
부분가치 평가	완전가치평가 (가치평가모형 필요)		완전가치 평가
	비선형상품도 완전가치 평가		
	실제데이터 사용 (표본길이에 따라 값이 달라짐)	데이터 생성 (많은 비용지불)	다른 측정 방법을 보완 (대체X)
정규분포 전제	정규분포 전제하지 않음		

57

2022.06
기출복원

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 주가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형이다.
② 리스크 요인의 변동분포를 과거 실제 데이터로부터 얻은 후, 포지션의 가치변동의 분포로부터 VaR을 측정한다.
③ 완전가치평가와 부분가치평가를 모두 이용하여 VaR을 측정한다.
④ 채권이나 옵션과 같은 비선형의 상품에 대한 VaR 측정시 정확성이 떨어진다는 단점이 있다.

- ② 리스크요인의 분포를 과거 실제 데이터로부터 얻는 것은 역사적 시뮬레이션이다.
③ 가치평가모형을 필요로 하는 가운데 완전가치로 평가한다.
④ 비선형상품에 대한 VaR측정시 정확성이 떨어지는 것은 델타분석법(부분가치평가법)이다.

58

45

스트레스검증법에 대한 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

가. 과거 데이터가 없으면 사용할 수 없다.
나. 다른 VaR측정 방법을 대체할 수 있다.
다. 포트폴리오가 다종의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

59

❖ 스트레스 검증법(Stress Testing)

- (1) 시나리오분석으로서 주로 최악의 상황을 가정한다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가하며, 계산이 쉬운 편이다.
- (4) 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있는 장점이 있다.
- (5) 과학적으로 VaR를 계산하지 못하므로(주관적 시나리오 등), 다른 VaR 측정 방법을 대체하지 못하고 보완하는 수준으로 사용된다.
- (6) 포트폴리오가 단일의 리스크 요소에 주로 의존하는 경우 적합하다(다중요소X).

60

2024.06
기출복원

VaR의 측정방법 중 스트레스 검증법(Stress Test)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 포트폴리오의 위험을 완전가치로 측정한다.
- ② 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다.
- ③ 포트폴리오가 다중의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.
- ④ 다른 VaR 측정법의 보완적인 방법으로서 최악의 경우의 변화를 측정하는데 유용하다.

③ 포트폴리오가 한 개의 리스크 요소에 주로 의존할 경우 스트레스 검증법이 적절히 사용될 수 있다(시나리오를 가정하여 리스크를 측정하므로 단일의 요소에 의존하여 측정하는 것으로 이해할 수 있음).

61

2025.01
기출복원

스트레스검증법에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 포트폴리오의 주요 변수들에 큰 변화가 발생하였을 때 포트폴리오의 가치가 얼마나 변할 것인지를 측정하기 위해 주로 이용되며, 시나리오 분석이라고도 한다.
- 나. 과거 데이터가 없으면 사용할 수 없다.
- 다. 다른 VaR측정 방법을 대체할 수 있다.
- 라. 포트폴리오가 다중의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

② 옳은 항목의 개수는 1개이다('가').

나: 스트레스 검증법은 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다(∵ 예상 시나리오를 설정하고 측정하므로). 따라서 과거 데이터가 없거나 부족한 영역에서의 VaR 측정시 스트레스 검증법이 유용하다.

다: 스트레스 검증법은 주관적인 시나리오를 전제로 하기 때문에 과학적으로 VaR를 계산하지 못하고 또한 리스크요인 간의 상관계수를 제대로 계산해 내지 못한다. 따라서 다른 VaR측정방법을 대체하기 보다는 보완역할을 한다(최악의 상황에서의 변화를 측정하는데 유용).

라: 포트폴리오가 한 개의 리스크 요소에 주로 의존할 경우 스트레스 검증법이 적절히 사용될 수 있다(시나리오를 가정하여 리스크를 측정하므로 단일의 요소에 의존하여 측정하는 것으로 이해할 수 있음).

62

46

VaR(Value at Risk)의 한계점에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 리스크 요인에서 과거에 발생하지 않았던 새로운 큰 변화가 생길 경우 오차가 크게 발생하여 신뢰성이 떨어지게 된다.
- ② VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한이 있을 수 있으며 이 경우 손실의 계량화가 어려울 수 있다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형상품에 대한 VaR 측정값은, 델타분석법과 역사적 시뮬레이션 및 몬테카를로 시뮬레이션법에서 동일하게 나타난다.
- ④ 설정하는 보유기간에 따라서도 VaR 값은 달라지게 된다.

③ 비선형상품(채권, 옵션)의 VaR을 측정함에 있어 델타분석법은 부분가치로 평가하므로 (1차 미분치만 평가), 완전가치 평가법(역사적/몬테카를로법 등)에 비해 그 값이 적게 나타난다.

63

❖ VaR의 한계점

- ① VaR 측정이 과거의 데이터에 의존한다.
 - 과거자료에 기반하지 않은 새로운 변수가 생긴 경우는 과거자료에 바탕을 둔 델타분석법 등의 신뢰성이 떨어진다(이 경우 Stress Test 방식으로 VaR을 측정하는 것이 적합).
- ② VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한이 있을 수 있다.
 - 이 경우 손실의 계량화가 어려우며 특히 역사적 시뮬레이션방법을 사용할 수 없다.
- ③ 모형에 따라 VaR 측정치의 차이가 발생한다.
 - 포트폴리오에 비선형상품(옵션, 채권)의 비중이 높을 경우에는 델타분석법과 나머지 방법(몬테카를로, 역사적시뮬레이션)과의 측정치 차이가 커진다.
- ④ VaR을 설정하는 보유기간에 따라서 VaR 측정값이 달라질 수 있다.
 - 단 보유기간이 길면 단기에서는 무시해도 좋은 변수가 리스크에 반영되게 되는데, 이때 '1일 $VaR \times \sqrt{trading\ day}$ '로 VaR을 측정하는 것은 신뢰성이 떨어질 수 있다.

64

2024.11
기출복원

VaR(Value at Risk)의 한계점에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 리스크 요인에서 과거에 발생하지 않았던 새로운 큰 변화가 생길 경우 오차가 크게 발생하여 신뢰성이 떨어지게 되는데, 이 경우 스트레스검증법으로 보완할 수 있다.
- ② VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한이 있을 수 있으며 이 경우 손실의 계량화가 어려울 수 있는데, 이 경우 특히 역사적 시뮬레이션법의 사용이 불가하다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형상품의 경우, 델타분석법과 몬테카를로 시뮬레이션법 등 측정방법과 관계없이 VaR 값이 동일하게 나타난다.
- ④ 보유기간이 1일이 아닌 경우의 VaR은 '1일 VaR $\times\sqrt{\text{보유기간}}$ '으로 측정하는데, 만일 보유기간이 매우 길어지게 되면 단기간에는 무시해도 좋을 변수가 리스크에 반영되어 이 경우 VaR를 단순히 '1일 VaR $\times\sqrt{\text{보유기간}}$ '로 계산할 때 그 해석에 유의해야 한다.

③ 비선형상품(채권, 옵션)에 대한 VaR 측정 시, 델타분석법과 나머지 측정방법의 VaR값은 차이가 발생한다.

65

47

기존 포트폴리오에 신규 포트폴리오(A 또는 B)를 편입할 경우, 성과가 더 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 무엇이며 이 때의 Marginal VaR은 얼마인가? (기존 포트폴리오의 VaR은 110억원으로 가정)

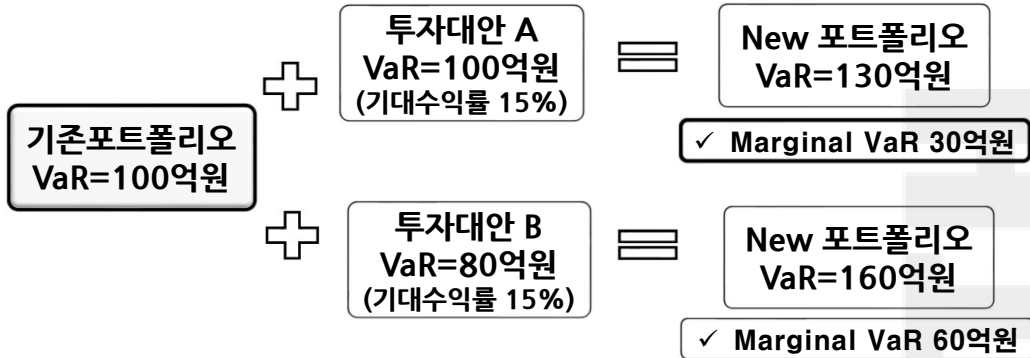
구분	투자대안 A	투자대안 B
기대수익률	10%	10%
VaR	100억원	80억원
기존포트폴리오에 투자대안 편입 후의 포트폴리오의 VaR	150억원	170억원

- ① A, 40억원
- ② A, 50억원
- ③ B, 60억원
- ④ B, 90억원

① 'A-40억원'이다. Marginal VaR(한계VaR)은 새로운 투자대안을 편입시켰을 때의 VaR의 순증가분을 말하는데, Marginal VaR이 적을수록 좋은 투자대안이 된다.
(1) A를 편입할 경우: 기존포트폴리오 VaR + 한계VaR=편입 후 포트폴리오 VaR
→110억원+한계VaR=150억원, 따라서 한계 VaR는 40억원이다.
(2) B를 편입할 경우: 기존포트폴리오 VaR + 한계VaR=편입 후 포트폴리오 VaR
→110억원+한계VaR=170억원, 따라서 한계 VaR는 60억원이다.

66

❖ VaR의 유용성 - 한계 VaR



67

2024.11
기출복원

빈칸에 옳게 연결한 것은?

- 기존 포트폴리오의 VaR는 100억원이다.
- 투자대안 A의 기대수익률은 15%이고 VaR는 80억원이다. 그리고 투자대안 A를 기존 포트폴리오에 편입했을 경우 변경 후 포트폴리오의 VaR는 160억원이다.
- 투자대안 B의 기대수익률은 15%이고 VaR는 100억원이다. 그리고 투자대안 B를 기존 포트폴리오에 편입했을 경우 변경 후 포트폴리오의 VaR는 150억원이다.
- 이 경우, 기존 포트폴리오의 편입대상으로서 성과가 더 좋을 것으로 기대되는 자산은 ()이며, 해당 투자대안의 한계 VaR는 ()이다.

- ① A, 60억원
- ② B, 60억원
- ③ A, 50억원
- ④ B, 50억원

④ 'B, 50억원'이다.
Marginal VaR이 낮을수록 더 좋은 투자대안이 된다.

68

48

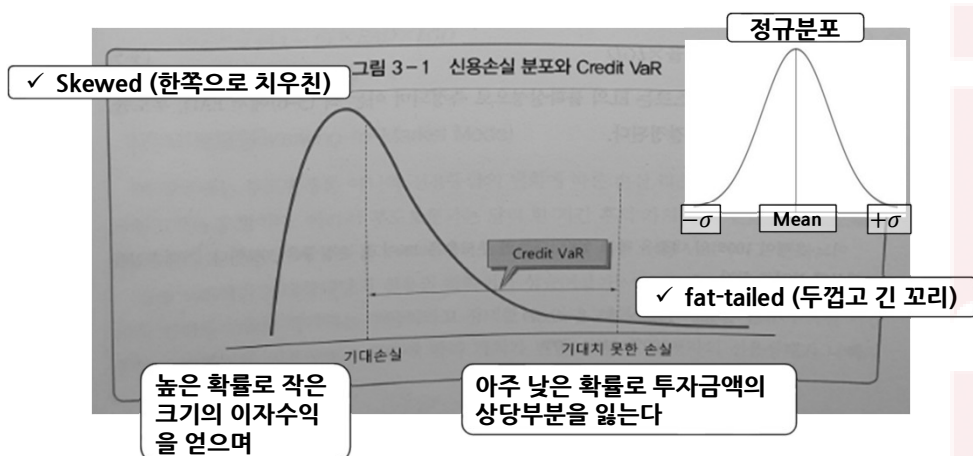
신용리스크와 신용손실분포의 특징에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용리스크는 신용손실 분포로부터의 예상외 손실(Unexpected Loss)로서 정의된다.
- ② 신용손실분포는 비대칭성이 매우 강하여 한쪽으로 치우치고 얇고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다.
- ③ 신용리스크는 평균과 분산을 이용한 모수적인 방법으로 측정하기가 어렵다.
- ④ 신용위험을 측정하는 3가지 모형 중 MTM Mode는 부도발생 뿐 아니라 신용등급의 변화에 따른 손실도 신용리스크에 포함시키는 모형이다.

② 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다.

69

❖ 신용손실분포



70

2025.04
기출복원

신용손실분포의 특징에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 신용리스크 측정치는 신용리스크에 따른 손실의 불확실성, 즉 신용손실분포에 의해 결정된다.
나. 신용수익률은 비대칭성이 강하여 한쪽으로 두꺼우면서도 긴 꼬리를 가진 분포를 한다.
다. 평균과 분산 두가지 척도만으로도 수익률의 분포를 정확히 얻을 수 있다.

- ① 가, 나
② 나, 다.
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

① 옳은 내용은 '가, 나'이다.

71

2024.11
기출복원

신용손실분포의 특징에 대한 설명이다.
옳은 항목의 개수는?

- 가. 신용리스크는 신용손실 분포로부터의 예상손실(Expected Loss)로서 정의된다.
나. 신용수익률은 비대칭성이 강하여 한쪽으로 치우치고 얇고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다.
다. 평균과 분산을 이용한 모수적 방법으로 측정하는 것이 바람직하다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

- 가: '예상 외 손실(Unexpected Loss)'로 정의된다. 예상된 손실(Expected Loss)은 위험으로 보지 않는다(비용으로 인식하고 대손충당금으로 대비함).
Cf. 위험은 '불확실성'으로 정의되므로 자기자본으로 대비한다.
나: 신용손실분포는 '한쪽으로 치우치고(skewed), 두껍고 긴 꼬리(fat tail)'를 가진 분포를 한다 ('얇고 짧은 꼬리' → X).
다: 신용손실분포는 정규분포가 아니므로 모수적 방법이 아닌 퍼센타일(percentile)을 통하여 측정되는 것이 바람직하다.

72

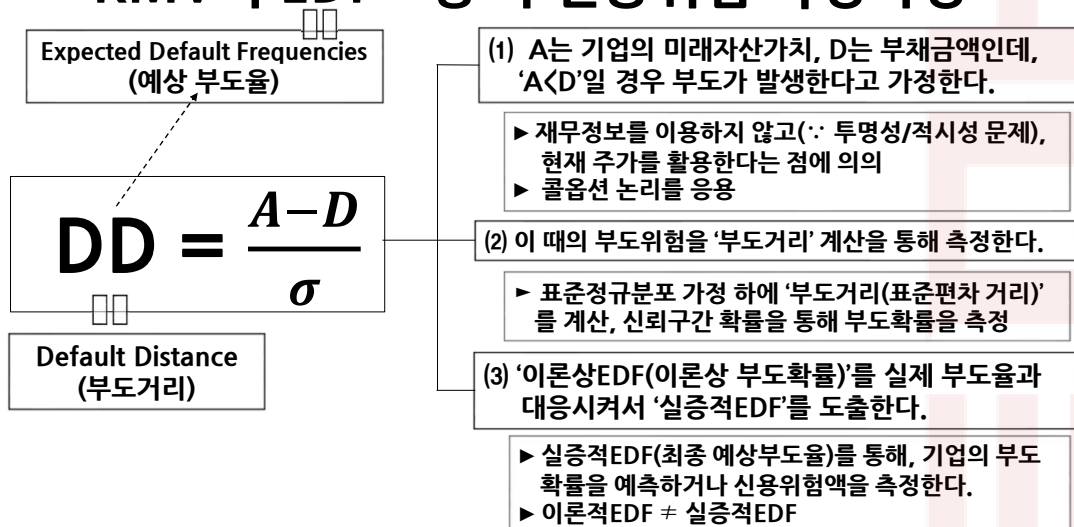
49

신용위험 측정모형으로서 KMV의 EDF모형에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기업의 주식가치를 자산가치가 기초자산(S)이고 부채금액이 행사가격(X)인 콜옵션으로 간주하고, 미래에 자산가치가 부채를 감당할 수 없을 정도로 낮아질 때 기업의 채무불이행이 나타난다고 보는 모형이다.
 - ② 일반적으로 신용평가기관들은 신용평가 시에 주로 시간이 지난 회계자료에 대한 의존도가 높다. 반면에 EDF모형은 현재의 기업에 대한 정보를 많이 반영하고 있는 주가를 이용하고 있다는 것이 장점이다.
 - ③ 이론적 EDF와 실증적 EDF는 동일하지 않다.
 - ④ 부도거리(DD)가 3표준편차일 경우, 부도율은 표준정규분포상 3표준편차 이내에 있는 확률을 말한다.
- ④ 3표준편차 이내의 확률이 아니라 '3표준편차를 초과하는 확률(또는 3표준편차 이상의 확률)' 이 옳다.

73

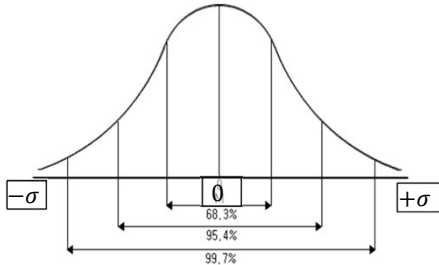
❖ 'KMV의 EDF모형'의 신용위험 측정과정



74

✓ KMV의 EDF모형 - 부도거리

$$DD = \frac{A-D}{\sigma}$$



$$\frac{100 - 40}{20}$$

$$\frac{100 - 60}{20}$$

$$\frac{100 - 80}{20}$$

부도거리	부도확률
-3σ	0.15%
-2σ	2.30%
-1σ	15.85%

▶부도거리: 부도점에 도달하는 거리→즉 부도거리가 길수록 안전→부도거리가 길수록 부도위험은 낮다

▶부도거리($\pm 1\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$)를 알면→부도확률을 알 수 있음 (∵ 표준정규분포를 가정하므로)

75

2023.06
기출복원

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 신용위험이 가장 낮은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	100	100	100	100
부채금액	70	60	50	40
표준편차	40	30	25	20

① A

② B

③ C

④ D

④ 신용위험(부도위험)이 가장 낮은 자산은 부도거리가 가장 긴 D이다.
• 부도거리를 계산하면 'A=0.75, B=1.33, C=2.0, D=3.0 (단위: 표준편차)'이다.

76

50

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고 대출의 손실률은 30%이다. 부도모형(Default Mode)상 기대손실금액(EL)과 기대손실의 변동성금액(σ_{EL})이 동일하다고 가정하였을 때, 동 대출의 부도율은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이분포를 따름)

- ① 0.25
- ② 0.50
- ③ 0.75
- ④ 0.80

② 'EL= σ_{EL} '을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

※상세 풀이

(1) $EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times p \times 0.3$

(2) $\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p \times (1-p)} \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times \sqrt{p \times (1-p)} \times 0.3$

→(1)과 (2)가 같으므로 ' $p = \sqrt{p \times (1-p)}$ ' 이다. 이를 풀면,
 $p^2 = p \times (1-p)$, $p^2 = p - p^2$, $2p^2 = p$, $2p = 1$, 따라서 ' $p = 0.5$ '이다.
 즉 'EL= σ_{EL} '을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

77

❖ Default Mode (부도 모형)

✓ MTM mode
(신용등급변화도 신용손실로 인정)

(1) 부도(default) 발생 시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.

(2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.

EL의 변동성

(3) 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.
 - 부도율은 '베르누이 분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

EL의 변동성

부도율의 표준편차
(부도율의 변동성)

회수율과 EAD의 불확실성이 없다고 가정하면
 예상손실의 변동성은 '부도율의 표준편차'에 의해 추정될 수 있다

78

2022.11
기출복원

Default Mode와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

어느 은행의 익스포저(Exposure)는 100억원이고 부도율은 10%,
부도시의 손실률은 50%이다(부도율은 베르누이분포를 따름). 이 때
EL(Expected Loss)은 ()로 측정된다.

- ① 5억원
- ② 10억원
- ③ 15억원
- ④ 20억원

① EL(예상손실액)을 계산하는 문제이다.
'EL=익스포저×부도율×손실률'이므로
'EL=100억원×10%×50%=5억원'이다.

79

2024.11
기출복원

어느 은행이 100억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은
10%이고, 손실률은 40%이다. 이 경우 부도모형(Default
Mode) 상의 신용위험액은 얼마인가

- ① 10억원
- ② 12억원
- ③ 15억원
- ④ 18억원

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \sigma_{EL} &= EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD \quad (EAD: \text{익스포저}, LGD: \text{손실률}) \\
 &= 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.4 \\
 &= 100\text{억원} \times 0.3 \times 0.4 \\
 &= 12\text{억원}
 \end{aligned}$$

80